

Yannick KOULONI

Ingénieur Mathématicien spécialiste de l'ingénierie Numérique

Yannick Kouloni est un Ingénieur Mathématicien spécialisé en Ingénierie Numérique (Analyse Numérique, Mathématiques Appliquées et Informatique), dont l'expertise s'articule à l'intersection des mathématiques appliquées, du High Performance Computing (HPC) et de l'Intelligence Artificielle. Doté d'une polyvalence multidisciplinaire, il maîtrise la traduction de concepts scientifiques complexes en solutions industrielles de haute performance pour les secteurs des hautes technologies (High Tech), de l'industrie aérospatiale, automobile et de l'énergie.

■ Un Coursus Académique d'Excellence

Son parcours académique témoigne d'une solide formation scientifique et d'une progression rigoureuse :

- **Enseignement Secondaire** : Titulaire d'un Baccalauréat C (Mathématiques et Sciences Physiques), un diplôme d'excellence ultra-sélectif.
- **Premier Cycle Universitaire** : Obtention d'une Licence fondamentale en mathématiques et physique au Togo (Lomé), suivie en France d'une Licence en Sciences, Technologies, Santé mention Mathématiques, parcours Ingénierie Mathématique (IM) à Nice.
- **Second Cycle et Spécialisation** : Titulaire du Diplôme National de Master en Mathématiques et Applications, parcours Ingénierie Mathématique (IM). Il a complété ce cursus par une spécialisation en Ingénierie Numérique (INUM) au sein de l'école d'ingénieurs Polytech Nice Sophia (Département Mathématiques appliquées et Modélisation). Pour parfaire ses compétences techniques, il prépare également une certification professionnelle d'expert en Infrastructures de Données Massives (Data Engineering & ModelOps, Big Data, DataOps, DevOps, Cloud Computing, Gouvernance Data et Protection des données, infrastructures et technologie Serveurs, Conteneurs, Streaming, ...).

■ Validation et Compétences en Ingénierie de Recherche

Avant de basculer dans le secteur privé, Yannick Kouloni a validé ses compétences scientifiques et techniques en tant qu'Ingénieur de Recherche Junior au sein des institutions scientifiques et technologiques de premier plan :

Grâce à cette double culture, il maîtrise des outils industriels de pointe (Abaqus, Ansys Twin Builder) et possède une expertise transverse couvrant la modélisation et simulation en biologie des systèmes, la modélisation géométrique, les systèmes satellitaires, la mécanique numérique et les matériaux.

- **ONERA – The French Aerospace Lab** : Au sein du Département Multi-physiques pour l'Énergétique, il a travaillé sur l'amélioration des méthodes de non-régression pour les outils de simulation numérique du givrage.
- **INRIA** : Dans le cadre d'un projet d'études et de recherches, il s'est consacré à la méthode des Éléments Virtuels pour la modélisation des milieux urbains, consolidant sa maîtrise des technologies dédiées à la simulation des systèmes complexes et multi-physiques.

- **SUMMIT (Sorbonne Université)** : Au sein de la Maison des Modélisations Ingénieries et Technologies et dans le cadre du Projet OBEPINE (OBservatoire ÉPIdémiologique daNs les Eaux usées), il a travaillé sur la réduction de modèle appliquée à la prédiction épidémiologique. Ces travaux ont été menés sous la direction scientifique d'Yvon Maday, mathématicien de premier plan et de renommée internationale en mathématiques appliquées et Calcul Scientifique (professeur à Sorbonne Université au sein du laboratoire Jacques-Louis Lions).

■ Activité Opérationnelle Actuelle

Actuellement, Yannick Kouloni consacre pleinement son activité à l'ingénierie numérique et à la science des données. En poste en tant que Data Scientist chez TotalEnergies (Global Information Technology Services) à Paris (La Défense), il évolue à la frontière de la sécurité financière, des mathématiques appliquées et de l'IA. Ses travaux actuels portent une attention très marquée sur les mathématiques et statistiques avancées pour la détection de la fraude à la carte bancaire en temps réel, un enjeu de performance et de protection hautement stratégique pour l'ensemble de la compagnie.

■ Vocation Scientifique et Perspectives

Aspirant à devenir un ingénieur-chercheur de premier plan, Yannick Kouloni a pour vocation de compléter son parcours par un PhD CIFRE (Doctorat en entreprise) en Mathématiques Appliquées et Calcul Scientifique. Ses thématiques de prédilection pour ce futur projet de recherche s'articulent autour de ses piliers majeurs :

- High Performance Computing & Artificial Intelligence (HPC & IA)
- Model Reduction & Digital Twin (Réduction de modèles & Jumeaux numériques)
- Scientific Machine Learning (SciML) & Computational Fluid Dynamics (CFD)
- Advanced Optimization & Optimal Control (Optimisation avancée & Commande optimale)